+ ×

− ÷

資工一 B 微積分(下)　第三次考試　　　姓名:　　　學號:

1. (8%) 求 $\dfrac{\partial w}{\partial s}=?$，其中 $w=ze^{xy}, x=s-t, y=s+t, z=st$？

2. (8%)求 $H_{xz}(x,y,z)=?$, 其中 $H(x,y,z)=\sin(2x+3y+4z)$

3. (24%) 求逐次積分:

(a) $\iint\limits_R -2y\, dA$ ，其中區域 R: 以 $y=4-x^2, y=4-x$ 為界的區域

(b) $\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x+y)dxdy$

(c) 將逐次積分換為極座標後, 再積分 $\displaystyle\int_0^2\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} x\, dydx$ (Hint: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta = \frac{3\pi}{16}$)

4.(10%) 給 $e^{xz}+xy=20$, 求偏導數 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ and $\dfrac{\partial z}{\partial x}$

5.(8%)求曲面在指定點的切平面方程式: $x^2+2z^2=y^2$, 點$(1, 3, -2)$

1.

$$\frac{\partial w}{\partial s}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}+\frac{\partial w}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial s}$$

$w=ze^{xy}$, $x=s-t$, $y=s+t$, $z=st$

$$\frac{\partial w}{\partial s}=yze^{xy}\times(1)+xze^{xy}\times(1)+e^{xy}\times t$$
$$=yze^{xy}+xze^{xy}+te^{xy}$$
$$=(s+t)ste^{s^2-t^2}+(s-t)ste^{s^2-t^2}+te^{s^2-t^2}$$
$$=e^{s^2-t^2}(2s^2t+t)=te^{s^2-t^2}(2s^2+1)\ \#$$

2. $H(x,y,z)=\sin(2x+3y+4z)$

$$H_x=\cos(2x+3y+4z)\times 2$$
$$=2\cos(2x+3y+4z)$$
$$H_{xz}=-2\sin(2x+3y+4z)\times 4$$
$$=-8\sin(2x+3y+4z)\ \#$$

3.

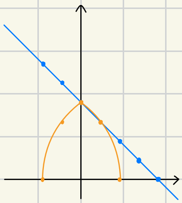
(a) $\iint_R -2y\,dA$, $R: \underbrace{y=4-x^2}_{(1)}, \underbrace{y=4-x}_{(2)}$

(1)

x	-2	-1	0	1	2
y	0	3	4	3	0

(2)

x	-2	-1	0	1	2
y	6	5	4	3	2



$$4-x^2=4-x$$
$$=x(x-1)=0$$
$$x=0 \text{ or } 1$$
$$\int_0^1\int_{4-x}^{4-x^2}-2y\,dy\,dx$$

$$\int_{4-x}^{4-x^2}-2y\,dy=-y^2\Big|_{4-x}^{4-x^2}$$
$$=-(4-x^2)^2-[-(4-x)^2]$$
$$=-(16-8x^2+x^4)+(16-8x+x^2)$$
$$=(-\cancel{16}+8x^2-x^4)+(\cancel{16}-8x+x^2)$$
$$=-8x+9x^2-x^4$$

$$=\int_0^1-8x+9x^2-x^4\,dx$$
$$=\left(-4x^2+3x^3-\frac{1}{5}x^5\right)\Big|_0^1$$
$$=\left(-1-\frac{1}{5}\right)-0$$
$$=-\frac{6}{5}\ \#$$

(b) $\int_0^1\int_0^{\sqrt{1-y^2}}(x+y)\,dx\,dy$

$$\int_0^{\sqrt{1-y^2}}(x+y)\,dx=\left(\frac{1}{2}x^2+yx\right)\Big|_0^{\sqrt{1-y^2}}=\frac{1}{2}(1-y)^2+y(1-y^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{1}{2}\int_0^1(1-y^2)\,dy+\int_0^1 y(1-y^2)^{\frac{1}{2}}\,dy$$

$u=1-y^2$
$du=-2y$
$-\frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{2}}du$
$=-\frac{1}{2}\times\left(\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\right)$
$=-\frac{1}{3}u^{\frac{3}{2}}$

$$=\frac{1}{3}+\left[-\frac{1}{3}(1-y^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1\right]$$
$$=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\ \#$$

(c)

$$\int_0^2\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}x\,dy\,dx$$

$0\le y\le\sqrt{2x-x^2}$ let $u=(x-1)$ $u(2)=1$ $u=r\cos\theta$

$y^2\le 2x-x^2$ $du=dx$ $u(0)=-1$ $y=r\sin\theta$

$x=u+1$

$x^2+y^2=2x$

$(x-1)^2+y^2=1 \Rightarrow u^2+y^2=1$

$2x-x^2$
$=(u+1)(1-u)=1-u^2$

$$\int_{-1}^1\int_0^{\sqrt{1-u^2}}(u+1)\,dy\,du$$

$0\le y\le\sqrt{1-u^2}$, $y^2\le 1-u^2$

$-1\le u\le 1$ $u^2+y^2\le 1$

$\Rightarrow 0\le\theta\le\pi$ $0\le r\le 1$

$$\int_0^\pi\int_0^1(r\cos\theta+1)r\,dr\,d\theta$$

$$\int_0^1 r^2\cos\theta+r\,dr=\left(\frac{1}{3}r^3\cos\theta+\frac{1}{2}r^2\right)\Big|_0^1$$
$$=\frac{1}{3}\cos\theta+\frac{1}{2}$$

$$\int_0^\pi\frac{1}{3}\cos\theta+\frac{1}{2}\,d\theta$$
$$=\left(\frac{1}{3}\sin\theta+\frac{1}{2}\theta\right)\Big|_0^\pi=\frac{\pi}{2}\ \#$$

(C) Another sol (不使用座標变換)

$$\int_0^2\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} x\,dy\,dx$$

$y^2 \le 2x - x^2$

$x^2+y^2 \le 2x$

$x^2+y^2=2x$, $(x-1)^2+y^2=1$

$x\ge 0$, $y\ge 0 \Rightarrow$ 第一象限, $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$

$x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$

$0\le x\le 2$, $0\le y\le\sqrt{2x-x^2}$

$(r\cos\theta-1)^2+(r\sin\theta)^2-1=0$

$r^2\cos^2\theta-2r\cos\theta+\cancel{1}+r^2\sin^2\theta-\cancel{1}=0$

$r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta-2r\cos\theta$

$=r^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)-2r\cos\theta=r(r-2\cos\theta)=0$

$r=0$ or $2\cos\theta$

$0\le r\le 2\cos\theta$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{2\cos\theta}(r\cos\theta)r\,dr\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{2\cos\theta}r^2\cos\theta\,dr\,d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{8}{3}\cos^4\theta\,d\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\,d\theta$$

$$=\frac{\cancel{8}}{\cancel{3}}\times\frac{\cancel{3}\pi}{\cancel{16}_2}=\frac{\pi}{2}\ \#$$

4、$e^{xz}+xy-20=0$

$$\frac{dz}{dy}=-\frac{F_y(x,y,z)}{F_z(x,y,z)}\qquad\frac{dz}{dx}=-\frac{F_x(x,y,z)}{F_z(x,y,z)}$$

$F_y=x$

$F_x=ze^{xz}+y$

$F_z=xe^{xz}$

$$\frac{dz}{dy}=-\frac{\cancel{x}}{\cancel{x}e^{xz}}=-\frac{1}{e^{xz}}$$

$$\frac{dz}{dx}=-\frac{ze^{xz}+y}{xe^{xz}}=\frac{-z\cancel{e^{xz}}}{x\cancel{e^{xz}}}-\frac{y}{xe^{xz}}=-\frac{z}{x}-\frac{y}{xe^{xz}}\ \#$$

5、

切平面方程 Formula: $F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)$

$x^2+2z^2-y^2=0$, $P(1,3,-2)$

$F_x=2x=2$

$F_y=-2y=-6$

$F_z=4z=-8$

$2(x-1)-6(y-3)-8(z+2)$

$=2x-2-6y+18-8z-16$

$=2x-6y-8z$

$2x-6y-8z=0\rightarrow x-3y-4z=0\ \#$

班級:	科目: 微積分	學號:	姓名:
做題規則: 填入幸運數字(　)及應選題號:			

做題規則說明: 共分以下兩部分

第一部分: 題目編號 0 ~ 17，將自己學號後三碼的數字加 1，然後除以 6，所得餘數即為幸運數字，接著按幸運數字選取自己應做的題號。

例子一: 學號 01072141，後三碼的數字為 141，再加 1 後，得到 142，除以 6 後所得餘數為 4，即幸運數字=4，自己應選取的題號即為 4, 10, 16 共三題。

例子二: 學號 01072107，後三碼的數字為 107，再加 1 後，得到 108，除以 6 後所得餘數為 0，表示自己幸運數字為 0，則應選取的題號為 0, 6, 12 共三題。

第二部分: 題目編號 20 ~ 95，依據第一部分的幸運數字選題，幸運數字=5，則自己應選取的題號為 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85,95 共八題；

如果自己幸運數字為 0，則應選取的題號為 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 共八題。

判斷下列級數收斂或發散: 要寫出使用的方法及相關計算(18%)

0. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{2^n}$　1. $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$　2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$　3. $\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n}$　4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{\sqrt{3n^2-1}}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$　6. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)2^{n-1}}$　7. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\ln(n+1)}{n+1}$　8. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{(2n-1)\pi}{2}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\sqrt{n}}{n+2}$　10. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$　11. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt[n]{n}+1\right)^n$　12. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\right)^n$　13. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln n}{n}\right)^n$

14. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^n}{n2^n}$　15. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}$　16. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}n!}{1\cdot3\cdot5\cdots(2n+1)}$　17. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{e^{2n}}$

求下列函數在其指定序對上的一階偏導數。(10%)

20. $f(x,y)=x^2\ln(y+1)$, 求 $f_x(2,0)=?$

21. $f(x,y)=\frac{xy}{x-2y}$, 求 $f_x(2,-2)=?$

22. $f(x,y)=\tan^{-1}(\frac{y^2}{x})$, 求 $f_x(\sqrt{5},-2)=?$

23. $f(x,y)=x^2\ln(y+1)$, 求 $f_y(2,0)=?$

24. $f(x,y)=\frac{xy}{x-2y}$, 求 $f_y(2,-2)=?$

25. $f(x,y)=\tan^{-1}(\frac{y^2}{x})$, 求 $f_y(\sqrt{5},-2)=?$

(10%)

30. 已知 $x^3e^{y+z}-y\sin(x-z)=0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial x}=?$

31. 已知 $x^2+xy+y^2+yz+z^2=0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial x}=?$

32. 已知 $x^3e^{y+z}-y\sin(x-z)=0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial y}=?$

33. 已知 $x^2+xy+y^2+yz+z^2=0$, 用隱微分求 $\frac{\partial z}{\partial y}=?$

34. 已知 $3x^2z+y^3-xyz^3=0$，用隱微分求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=?$

35. 已知 $3x^2z+y^3-xyz^3=0$，用隱微分求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=?$

求下列各函數在指定點 P 於指定方向 v 的方向導數(10%)

40. $f(x,y)=3x-4xy+9y,\ P(1,2),\quad \mathbf{v}=\dfrac{3}{5}\mathbf{i}+\dfrac{4}{5}\mathbf{j}$

41. $h(x,y)=e^x\sin y,\quad P(1,\dfrac{\pi}{2}),\quad \mathbf{v}=-\mathbf{i}$

42. $f(x,y)=\dfrac{1}{4}y^2-x^2,\ P(1,4),\ \mathbf{v}=2\mathbf{i}+\mathbf{j}$

43. $f(x,y,z)=x^3y-y^2z^2, P(-2,1,3), \mathbf{v}=\mathbf{i}-2\mathbf{j}+2\mathbf{k}$

44. $f(x,y,z)=xy+z^2, P(1,1,1), \mathbf{v}=5\mathbf{i}-3\mathbf{j}+3\mathbf{k}$

45. $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2, P(1,-1,2), \mathbf{v}=\sqrt{2}\ \mathbf{i}-\mathbf{j}-\mathbf{k}$

求下列各曲面在指定點的切平面方程式。(10%)

50. $x^2+2z^2=y^2,\ (1,3,-2)$

51. $x^2+y^2+z^2=9,\ (1,2,2)$

52. $z=2e^{3y}\cos 2x,\ (\dfrac{\pi}{3},0,-1)$

53. $z=xe^{-2y},\ (1,0,1)$

54. $z=ye^{2xy},\ (0,2,2)$

55. $xy-z=0,\ (-2,-3,6)$

求下列級數的收斂區間，並檢驗端點的收斂性: (12%)

60. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n$，分別求 (a) $f(x)$，(b) $f'(x)$ 的收斂區間。（請檢驗端點上的收斂性）

61. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n}$，分別求 (a) $f(x)$，(b) $f'(x)$ 的收斂區間。（請檢驗端點上的收斂性）

62. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(x-3)^{n+1}}{n+1}$，分別求 (a) $f(x)$，(b) $\int f(x)dx$ 的收斂區間。（請檢驗端點上的收斂性）

63. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+1}{4}\right)^n$，分別求(a) $f(x)$，(b) $\int f(x)dx$ 的收斂區間。（請檢驗端點上的收斂性）

64. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-2)^n}{(n+1)^2}$，分別求(a) $f(x)$，(b) $\int f(x)dx$ 的收斂區間。（請檢驗端點上的收斂性）

65. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-2)^n}{(n+1)^2}$.，分別求 (a) $f(x)$，(b) $f'(x)$ 的收斂區間。（請檢驗端點上的收斂性）

求函數 $f(x)$ 的泰勒或馬克勞林多項式，並求指定的近似值，精確到小數點後第三位(10%)

70. 求 $f(x)=\dfrac{1}{x^3}$ 以 1 為中心的 3 次泰勒多項式，並求 $f(1.09)$ 的近似值。

71. 利用 $f(x)=\cos(x-1)$ 以 1 為中心的四次泰勒多項式求 $\cos(1.1)$ 的近似值，。

72. 利用 $f(x)=\sin 2x$ 的 3 次馬克勞林多項式，並求 $f(0.12)$ 的近似值。

73. 利用 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的 3 次馬克勞林多項式，並求 $f(0.12)$ 的近似值。

74. 利用 $f(x)=\tan(x-1)$ 以 1 為中心的 3 次泰勒多項式，並求 $f(1.12)$ 的近似值。

75. 利用 $f(x)=e^{-3x}$ 的 4 次馬克勞林多項式，並求 $f(0.1)$ 的近似值。

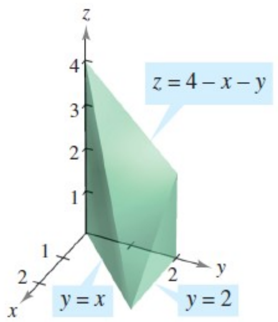
描繪下列各題中的積分區域，並計算積分值。提示：必須調換積分順序。(10%)

80. $\int_0^2\int_x^2 \sin y^2\ dydx$ 81. $\int_0^1\int_{3x}^3 \sin y^2\ dydx$ 82. $\int_0^{1/2}\int_{4x}^2 \sin y^2\ dydx$

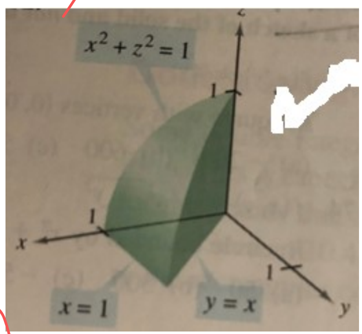
83. $\int_0^{1/3}\int_{3x}^1 \sin y^2\ dydx$ 84. $\int_0^2\int_{\frac{x}{2}}^1 \sin y^2\ dydx$ 85. $\int_0^2\int_{3x}^6 \sin y^2\ dydx$

利用二重積分，求下列立體區域的體積(在曲面下, x-y 平面上方)。(10%)

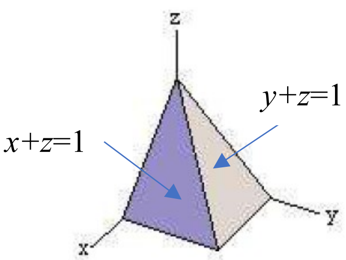
90.



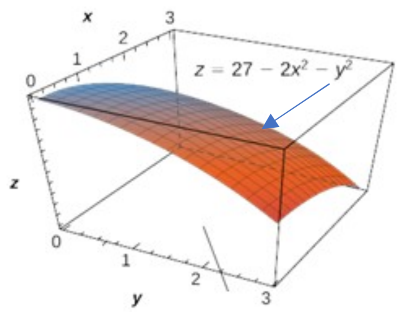
91.



92.

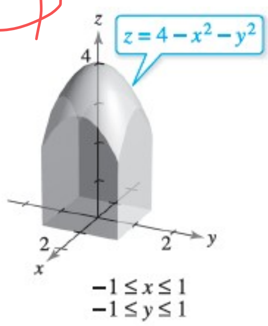


93.

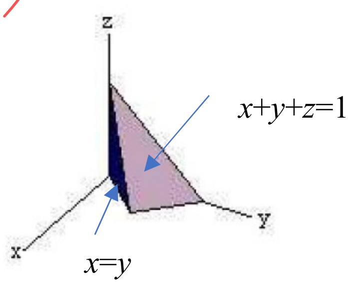


$$\begin{cases} 0\le x\le 3 \\ 0\le y\le 3 \end{cases}$$

94.



95.



20. $f(x,y)=x^2\ln(y+1)$, $f_x(2,0)$

$f_x=2x\ln(y+1)$, $f_x(2,0)=4\ln 1=0$ #

21. $f(x,y)=\frac{xy}{x-2y}$, $f_x(2,-2)$

$f=(x-2y)^{-1}xy$, $f_x=-(x-2y)^{-2}xy+(x-2y)^{-1}y=-\frac{xy}{(x-2y)^2}+\frac{y(x-2y)}{(x-2y)^2}=\frac{-2y^2}{(x-2y)^2}$, $f_x(2,-2)=-\frac{2}{9}$ #

22. $f(x,y)=\arctan(\frac{y^2}{x})$, $f_x(\sqrt{5},-2)$

$f_x=\frac{1}{1+(\frac{y^2}{x})^2}\times(-x^{-2}y^2)=\frac{\cancel{x^2}}{x^2+y^4}\times-\frac{y^2}{\cancel{x^2}}=-\frac{y^2}{x^2+y^4}=-\frac{4}{5+16}=-\frac{4}{21}$ #

23. $f(x,y)=x^2\ln(y+1)$, $f_y(2,0)$

$f_y=\frac{x^2}{y+1}$, $f_y(2,0)=4$ #

24. $f(x,y)=\frac{xy}{x-2y}$, $f_y(2,-2)$

$f_y=-(x-2y)^{-2}\times-2\times xy+(x-2y)^{-1}x=\frac{2xy}{(x-2y)^2}+\frac{x}{(x-2y)}=\frac{-8}{36}+\frac{12}{36}=\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$ #

25. $f(x,y)=\arctan(\frac{y^2}{x})$, $f_y(\sqrt{5},-2)$ $f_y=\frac{1}{1+\frac{y^4}{x^2}}\times\frac{2y}{x}$, $f_y(\sqrt{5},-2)=\frac{1}{1+\frac{16}{5}}\times\frac{-4}{\sqrt{5}}=\frac{\cancel{5}}{21}\times\frac{-4\sqrt{5}}{\cancel{5}}=\frac{-4\sqrt{5}}{21}$

30. $x^3e^{y+z}-y\sin(x-z)=0$, $\frac{dz}{dx}$?

$F_x=3x^2e^{y+z}-y\cos(x-z)$ $F_z=x^3e^{y+z}+y\cos(x-z)$ $\frac{dz}{dx}=-\frac{3x^2e^{y+z}-y\cos(x-z)}{x^3e^{y+z}+y\cos(x-z)}$ #

31. $x^2+xy+y^2+yz+z^2=0$, $\frac{dz}{dx}$?

$F_x=2x+y$ $F_z=y+2z$ $\frac{dz}{dx}=-\frac{2x+y}{y+2z}$ #

32. $x^3e^{y+z}-y\sin(x-z)=0$, $\frac{dz}{dy}$?

$F_x=x^3e^{y+z}-\sin(x-z)$ $F_z=x^3e^{y+z}+y\cos(x-z)$, $\frac{dz}{dx}=\frac{\sin(x-z)-x^3e^{y+z}}{x^3e^{y+z}+y\cos(x-z)}$ #

33. $x^2+xy+y^2+yz+z^2=0$, $\frac{dz}{dy}$?

$F_y=x+2y+z$ $F_z=y+2z$, $\frac{dz}{dx}=-\frac{x+2y+z}{y+2z}$ #

34. $3x^2z+y^3-xyz^3=0$, $\frac{dz}{dx}$?

$F_x=6xz-yz^3$, $F_z=3x^2-3xyz^2$ $\frac{dz}{dx}=-\frac{6xz-yz^3}{3x^2-3xyz^2}$ #

35. $3x^2z+y^3-xyz^3=0$, $\frac{dz}{dy}$?

$F_y=3y^2-xz^3$, $F_z=3x^2-3xyz^2$ $\frac{dz}{dy}=-\frac{3y^2-xz^3}{3x^2-3xyz^2}$ #

40. $f(x,y)=3x-4xy+9y$ $P(1,2)$, $v=\frac{3}{5}i+\frac{4}{5}j$

$D_uf(x,y)=f_x\cos\theta+f_y\sin\theta=(3-4y)\times\frac{3}{5}+(-4x+9)\times\frac{4}{5}$, $-\cancel{5}\times\frac{3}{\cancel{5}}+\cancel{5}\times\frac{4}{\cancel{5}}=1$ #

41. $h(x,y)=e^x \sin y$, $P(1,\frac{\pi}{2})$, $v=-i$ ✓

$D_u h(x,y)=e^x \sin y(-1)+e^x \cos y \times 0=-e^x \sin y$, $-e\sin\frac{\pi}{2}=-e$ #

42. $f(x,y)=\frac{1}{4}y^2-x^2$, $P(1,4)$, $v=2i+j$ ×

$\frac{1}{\sqrt{2^2+1^2}}(2,1)=(\frac{2}{\sqrt5},\frac{1}{\sqrt5})$, $D_u f(x,y)=(-2x)\times\frac{2}{\sqrt5}+\frac{1}{2}y\times\frac{1}{\sqrt5}$, $-2\times\frac{2}{\sqrt5}+2\times\frac{1}{\sqrt5}=-\frac{2\sqrt5}{5}$ #

43. $f(x,y,z)=x^3y-y^2z^2$, $P(-2,1,3)$, $v=i-2j+2k$ ×

$\frac{1}{\sqrt{1+4+4}}(1,-2,2)=(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$

$D_u f(x,y,z)=f_x v_1+f_y v_2+f_z v_3=(3x^2y)\frac{1}{3}+(x^3-2yz^2)(-\frac{2}{3})+(-2zy^2)(\frac{2}{3})=\cancel{12}4\times\frac{1}{\cancel{3}}+(+26)(+\frac{2}{3})+(-\cancel{6}\,{-2}\times\frac{2}{\cancel{3}})$

$=\frac{52}{3}$ #

44. $f(x,y,z)=xy+z^2$, $P(1,1,1)$, $v=5i-3j+3k$ ×

$\frac{1}{\sqrt{25+9+9}}(5,-3,3)=(\frac{5}{\sqrt{43}},\frac{-3}{\sqrt{43}},\frac{3}{\sqrt{43}})$

$D_u f(x,y,z)=y\times\frac{5}{\sqrt{43}}+x\times\frac{-3}{\sqrt{43}}+2z\times\frac{3}{\sqrt{43}}$, $\frac{5}{\sqrt{43}}+\frac{-3}{\sqrt{43}}+\frac{6}{\sqrt{43}}=\frac{8}{\sqrt{43}}=\frac{8\sqrt{43}}{43}$

45. $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, $P(1,-1,2)$, $v=\sqrt2 i-j-k$ ×

$\frac{1}{\sqrt{4+1+1}}(\sqrt2,-1,-1)=(\frac{\sqrt2}{2},\frac{-1}{2},\frac{-1}{2})$

$D_u f(x,y,z)=2x\frac{\sqrt2}{2}+2y\times\frac{-1}{2}+2z\times\frac{-1}{2}$, $\cancel{2}\times\frac{\sqrt2}{\cancel{2}}-2\times\frac{-1}{2}+\cancel{4}\,{2}\times\frac{-1}{\cancel{2}}=\sqrt2+1-2=\sqrt2-1$ #

50. $x^2+2z^2=y^2$, $(1,3,2)$

$x^2+2z^2-y^2=0$, $(2\times1)(x-1)+(-2\times3)(y-3)+(4\times2)(z-2)$, $2x-6y+8z=x-3y+4z=0$

51. $x^2+y^2+z^2-9=0$ $(1,2,2)$

$(2\times1)(x-1)+(2\times2)(y-2)+(2\times2)(z-2)$, $2x+4y+4z-18=0\rightarrow x+2y+2z-9=0$ #

52. $2e^{3y}\cos 2x-z=0$, $(\frac{\pi}{3},0,-1)$

$(-4e^{3y}\sin 2x)(x-x_0)+(6e^{3y}\cos 2x)(y-y_0)+(-1)(z-z_0)$

$=(-2\sqrt3)(x-\frac{\pi}{3})+(-3)(y)+(-1)(z+1)=-2\sqrt3x-3y-z+\frac{2\pi\sqrt3}{3}-1$

53. $xe^{-2y}-z=0$, $(1,0,1)$

$(e^{-2y})(x-x_0)+(-2xe^{-2y})(y-y_0)+(-1)(z-z_0)$

$=(x-1)+(-2)(y)+(-1)(z-1)$, $x-2y-z=0$ #

54. $ye^{2xy}-z=0$, $(0,2,2)$

$(2y^2e^{2xy})(x-x_0)+[e^{2xy}(1+2xy)](y-y_0)+(-1)(z-z_0)$

$8(x)+(1)(y-2)+(-1)(z-2)$, $8x+y-z=0$ #

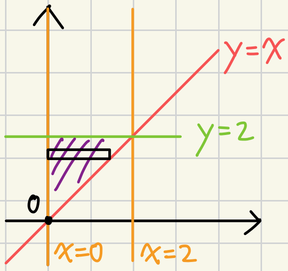
55. $xy-z=0$ $(-2,-3,6)$

$(-3)(x+2)+(-2)(y+3)+(-1)(z-6)$

$=-3x-2y-z-6$, $3x+2y+z=-6$ #

80. $\int_0^2\int_x^2 \sin y^2\,dy\,dx$

$x\le y\le 2,\ 0\le x\le 2$



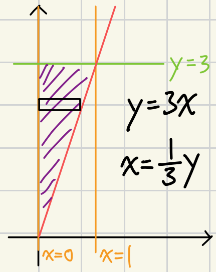
$\int_0^2\int_0^y \sin y^2\,dx\,dy$

$=\int_0^2 y\sin y^2\,dy=-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^2$ let $u=y^2$, $du=2ydy$

$=-\frac{1}{2}\cos 4-(-\frac{1}{2})=\frac{1-\cos 4}{2}$ $\frac{1}{2}\int \sin u\,du=-\frac{1}{2}\cos u$

81. $\int_0^1\int_{3x}^3 \sin y^2\,dy\,dx$

$3x\le y\le 3,\ 0\le x\le 1$



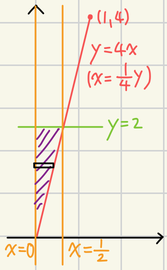
$\int_0^3\int_0^{\frac{1}{3}y} \sin y^2\,dx\,dy$

$=\int_0^3 \frac{1}{3}y\sin y^2\,dy=\frac{1}{3}\int_0^3 y\sin y^2\,dy$

$=\frac{1}{3}(-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^3)=\frac{1-\cos 9}{6}$

82. $\int_0^{\frac{1}{2}}\int_{4x}^2 \sin y^2\,dy\,dx$

$0\le x\le \frac{1}{2},\ 4x\le y\le 2$



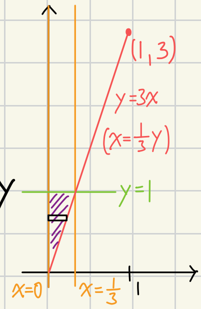
$\int_0^2\int_0^{\frac{1}{4}y} \sin y^2\,dx\,dy$

$=\frac{1}{4}\int_0^2 y\sin y^2\,dy$

$=\frac{1}{4}\times(-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^2)=\frac{1-\cos 4}{8}$

83. $\int_0^{\frac{1}{3}}\int_{3x}^1 \sin y^2\,dy\,dx$

$0\le x\le \frac{1}{3},\ 3x\le y\le 1$

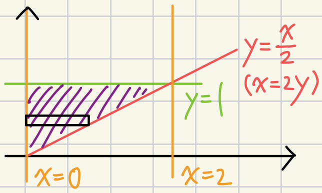


$\int_0^1\int_0^{\frac{1}{3}y} \sin^2 y\,dx\,dy=\frac{1}{3}\int_0^1 y\sin y^2\,dy$

$=\frac{1}{3}(-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^1)=\frac{1-\cos 1}{6}$ #

84. $\int_0^2\int_{\frac{x}{2}}^1 \sin y^2\,dy\,dx$

$0\le x\le 2,\ \frac{x}{2}\le y\le 1$

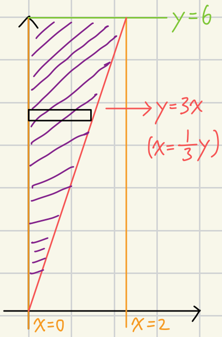


$\int_0^1\int_0^{2y} \sin y^2\,dx\,dy=2\int_0^1 y\sin y^2\,dx=2(-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^1)$

$=1-\cos 1$ #

85. $\int_0^2\int_{3x}^6 \sin y^2\,dy\,dx$

$0\le x\le 2,\ 3x\le y\le 6$

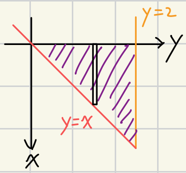


$\int_0^6\int_0^{\frac{1}{3}y} \sin y^2\,dx\,dy=\frac{1}{3}\int_0^6 y\sin^2 y\,dy$

$=\frac{1}{3}(-\frac{1}{2}\cos y^2\Big|_0^6)$

$=\frac{1-\cos 36}{6}$

90. $\int_0^2\int_0^y 4-x-y\,dx\,dy$

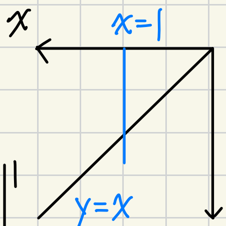


$\int_0^2 -\frac{3}{2}y^2+4y\,dy$

$=(-\frac{1}{2}y^3+2y^2\Big|_0^2)=4$ #

91. $\iint_R x^2+z^2\,dA$

$z^2=1-x^2,\ z=(1-x^2)^{\frac{1}{2}}$



$\int_0^1\int_0^x (1-x^2)^{\frac{1}{2}}\,dy\,dx$

$\int_0^1 x(1-x^2)^{\frac{1}{2}}\,dx=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$

$=0-(-\frac{1}{3})$

$=\frac{1}{3}$ #

let $u=1-x^2$

$du=-2xdx$

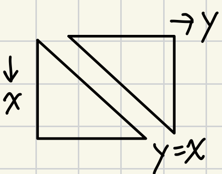
$-\frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{2}}du=-\frac{1}{3}u^{\frac{3}{2}}$

$\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}$

92.

$x+z=1,\ z=1-x$

$y+z=1,\ z=1-y$



$\int_0^1\int_0^x (1-x)\,dy\,dx+\int_0^1\int_0^y (1-y)\,dx\,dy$

$\int_0^1 x-x^2\,dx+\int_0^1 y-y^2\,dy$

$=(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1)+(\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{2}y^3\Big|_0^1)$

$=(\frac{3}{6}-\frac{2}{6})+(\frac{3}{6}-\frac{2}{6})=\frac{1}{3}$ #

93.

$\int_0^3\int_0^3 27-2x^2-y^2\,dy\,dx$

$=\int_0^3 81-6x^2-\frac{27}{3}\,dx$

$=(81x-2x^3-\frac{27}{3}x\Big|_0^3)$

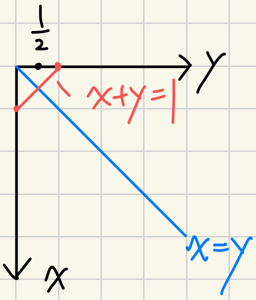
$=(243-54-27)=162$ #

94. $\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} 4-x^2-y^2\,dy\,dx$

$= \int_{-1}^{1} -2x^2+\frac{22}{3}\,dx$

$= \left(-\frac{2}{3}x^3+\frac{22}{3}x\Big|_{-1}^{1}\right) = \left(-\frac{2}{3}+\frac{22}{3}\right)-\left(\frac{2}{3}-\frac{22}{3}\right) = \frac{20}{3}+\frac{20}{3}=\frac{40}{3}$ #

95. $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\int_{x}^{1-x} 1-x-y\,dy\,dx$



$z=1-x-y$

$=\int_{0}^{\frac{1}{2}} 2x^2-2x+\frac{1}{2}\,dx$

$=\left(\frac{2}{3}x^3-x^2+\frac{1}{2}x\Big|_{0}^{\frac{1}{2}}\right)$

$=\left(\frac{\cancel{2}^{1}}{3}\times\frac{1}{\cancel{8}_{4}}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)-0=\frac{1}{12}$ #

The Formula's

Total Differentials 全微分：

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=f_x\,dx+f_y\,dy$$

微分求近似：

做一次全微後，dx、dy 為 Δx、Δy（差值），帶入求值。

Chain Rule 連鎖規則：

$$\frac{dw}{dt}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

一个变数

$$\frac{\partial w}{\partial s}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s},\quad \frac{\partial w}{\partial t}=\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

兩个变數

Chain Rule — 隱微分

$F(x,y)=0$，$-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$

双变數

$F(x,y,z)=0$　$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x(x,y,z)}{F_z(x,y,z)}$　$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y(x,y,z)}{F_z(x,y,z)}$

Directional Derivatives 方向導數

$u=\cos\theta\, i+\sin\theta\, j$（要是單位向量）　$D_uf(x,y)=f_x(x,y)\cos\theta+f_y(x,y)\sin\theta=\nabla f(x,y)\cdot u$

梯度向量 $\nabla f(x,y)=f_x(x,y)i+f_y(x,y)j$（$xy$ 平面上一向量）

切平面方程：

$$F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)=0$$

（F_x、F_y、F_z 要帶 x_0、y_0、z_0 進去求值！）

直角座標 ↔ 極座標

$x=r\cos\theta$　　$r^2=x^2+y^2$

$y=r\sin\theta$　　$\tan\theta=\frac{y}{x}$

極座標積分区域変換

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_{\alpha}^{\beta}\int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} r\,dr\,d\theta$$ → 要多一个r！

arctan 微分

$$\frac{d}{dx}(\arctan(g)) = \frac{1}{1+g^2}\times\frac{d}{dx}(g) \quad \#$$